
LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Praktikum 1: Fondasi Arsitektur Internet of Things (IoT) dan Mikrokontroler



Disusun oleh :

Nama : Restu anggara

NPM : 25782051

Kelas : TRI-2B

Dosen :

Dr.Ir.Septafiansyah Dwi Putra,S.T.,M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

Andi Saptono,S.Kom

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2026/2027

1.5.2 Praktikum 2: Digital Input (Membaca Push Button)



Langkah Kerja Rangkaian:

1. Biarkan rangkaian LED pada pin D1 dari Praktikum 1 tetap terpasang.
2. Pasang sebuah push button pada breadboard, melintasi garis pemisah/parit tengah.
3. Hubungkan kaki pertama push button ke pin 3V3 (3.3V) pada NodeMCU.
4. Hubungkan kaki kedua push button ke pin D2 (GPIO 4) NodeMCU.
5. Pada kaki kedua yang sama, pasang sebuah Resistor 10k Ohm, lalu hubungkan ujung lain dari resistor tersebut ke jalur GND NodeMCU.

Penjelasan:

Rangkaian ini menggunakan tombol tekan sebagai input untuk mengatur LED yang terhubung ke pin D1 (GPIO 5). Tombol terhubung ke 3.3V, sedangkan resistor 10k Ω berfungsi sebagai pull-down untuk memastikan pin D2 tetap dalam kondisi LOW ketika tombol tidak ditekan.

Program membaca status tombol dengan memeriksa D2 (GPIO 4) menggunakan fungsi `digitalRead()`. Jika tombol ditekan, pin akan mendeteksi signal HIGH, sehingga LED akan menyala. Jika tombol dilepas, pin akan membaca kata "LOW" dan lampu LED akan mati.

Jadi, lampu LED hanya menyala saat tombol ditekan dan langsung mati ketika tombol dilepaskan.